CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Le groupe de Prüfer

Énoncé

Soit p premier et $\mathbb{U}_{p^k}$ le groupe des racines p^k-ièmes de l'unité. On pose $G_p = \bigcup_{k\geqslant 0} \mathbb{U}_{p^k}$ (les complexes z tels que $z^{p^k} = 1$ pour un certain k).

1. Montrer que $\mathbb{U}_{p^k} \subset \mathbb{U}_{p^{k+1}}$, et que G_p est un sous-groupe de $(\mathbb{C}^*, \times)$.
2. Soit $z \in G_p$ d'ordre p^m. Montrer que $\langle z\rangle = \mathbb{U}_{p^m}$.
3. Soit H un sous-groupe de G_p, $H \neq G_p$. Montrer que les ordres des éléments de H sont bornés, puis que $H = \mathbb{U}_{p^m}$ pour un certain m.
4. Montrer que G_p n'est engendré par aucune partie finie.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\mathbb{U}_{p^k}$ est cyclique d'ordre p^k, engendré par $e^{2i\pi/p^k}$.

Ce qu'on te demande. Décrire tous les sous-groupes de G_p.

Corrigé

1. Une réunion croissante

Le coup d'œil. Si $z^{p^k} = 1$, alors $z^{p^{k+1}} = (z^{p^k})^p = 1$. Une réunion croissante de sous-groupes est un sous-groupe.

$\mathbb{U}_{p^k} \subset \mathbb{U}_{p^{k+1}}$ par le calcul ci-dessus. Pour $x, y \in G_p$: $x \in \mathbb{U}_{p^k}$, $y \in \mathbb{U}_{p^l}$, et avec $m = \max(k, l)$ les deux sont dans le groupe $\mathbb{U}_{p^m}$, donc $xy^{-1} \in \mathbb{U}_{p^m} \subset G_p$. Et $1 \in G_p$.

2. Les sous-groupes monogènes

Le coup d'œil. Inclusion et égalité des cardinaux.

$z^{p^m} = 1$ donc $\langle z\rangle \subset \mathbb{U}_{p^m}$, et $|\langle z\rangle| = \text{ordre}(z) = p^m = |\mathbb{U}_{p^m}| : \langle z\rangle = \mathbb{U}_{p^m}$.

3. Les ordres dans H sont bornés

Le coup d'œil. Par l'absurde : des ordres arbitrairement grands donneraient tout G_p, grâce à la question 2.

Les ordres des éléments de H sont des puissances de p. S'ils n'étaient pas bornés, pour tout k il y aurait $z \in H$ d'ordre p^m avec $m \geqslant k$, et $\mathbb{U}_{p^k} \subset \mathbb{U}_{p^m} = \langle z \rangle \subset H$. Donc $G_p = \bigcup_k \mathbb{U}_{p^k} \subset H$: contradiction.

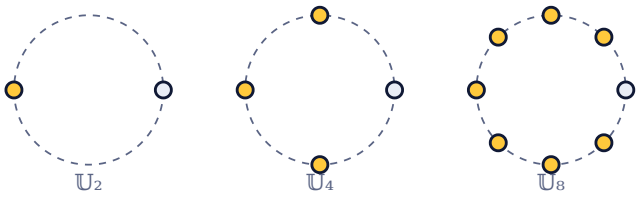
4. H est l'un des $\mathbb{U}_{p^m}$

Le coup d'œil. On prend un élément d'ordre maximal p^m : il engendre $\mathbb{U}_{p^m} \subset H$, et tous les autres éléments sont dans $\mathbb{U}_{p^m}$.

Soit p^m le plus grand ordre d'un élément de H, atteint en z. Alors $\mathbb{U}_{p^m} = \langle z \rangle \subset H$. Inversement, tout $w \in H$ a un ordre $p^{m'}$ avec $m' \leqslant m$, donc $w^{p^m} = 1$ et $w \in \mathbb{U}_{p^m}$.

$$H \subsetneq G_p \implies H = \mathbb{U}_{p^m} \text{ pour un } m \in \mathbb{N}.$$

Les sous-groupes de G_p forment une chaîne : $\{1\} \subset \mathbb{U}_p \subset \mathbb{U}_{p^2} \subset \cdots \subset G_p$.



Pour $p = 2$: $\mathbb{U}_2 \subset \mathbb{U}_4 \subset \mathbb{U}_8 \subset \ldots$ Chaque étape ajoute les racines carrées des points précédents.

5. Pas de famille génératrice finie

Le coup d'œil. Une partie finie tombe dans un seul $\mathbb{U}_{p^n}$, qui est un sous-groupe strict.

Soit $A \subset G_p$ finie. Chaque $a \in A$ est dans un $\mathbb{U}_{p^{n_a}}$; avec $n = \max n_a$, $A \subset \mathbb{U}_{p^n}$, donc $\langle A \rangle \subset \mathbb{U}_{p^n} \neq G_p$ (car $e^{2i\pi/p^{n+1}} \notin \mathbb{U}_{p^n}$). G_p n'est pas de type fini.

Le piège

Oublier de justifier que $\mathbb{U}_{p^m} \subset H$: c'est le fait que $\mathbb{U}_{p^m}$ est **cyclique**, engendré par n'importe quel élément d'ordre p^m.

La méthode

Sous-groupes d'une réunion croissante de groupes cycliques : raisonner sur l'ordre maximal des éléments.

Rappels de cours utilisés

- **Sous-groupe : caractérisation.** $H \subset G$ est un sous-groupe si $e \in H$ et si $x, y \in H \Rightarrow xy^{-1} \in H$.

$$e \in H, \qquad x, y \in H \implies xy^{-1} \in H.$$

  Une réunion croissante de sous-groupes est un sous-groupe.

- **Ordre d'un élément.** L'ordre de x est le plus petit $m \geqslant 1$ tel que $x^m = e$. Alors :

$$x^k = e \iff m \mid k, \qquad \text{ordre}\,(x^d) = \frac{m}{d} \quad (d \mid m).$$

  Dans un groupe fini, l'ordre divise le cardinal (Lagrange).

- **Raisonnement par l'absurde.** Pour montrer une propriété P, on suppose que P est fausse et on en déduit une contradiction. Donc P est vraie.